Solución de la pregunta 28

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PRODUCTOS NOTABLES: IDENTIDADES

¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s) para todos los números reales a y b?

I) $(a+b)^2 = a^2 + b^2$
II) $(a-b)^2 = (b-a)^2$
III) $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza I**
   Falta $2ab$: con $a = b = 1$, $4 \neq 2$. Falsa.

2. **Analiza II**
   $b - a = -(a - b)$, y al elevar al cuadrado el signo desaparece. Verdadera.

3. **Analiza III**
   Es la suma por diferencia. Verdadera.

4. **Concluye**
   Solo II y III.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) I es el error más común: (a + b)² tiene el término 2ab.

B) III también es verdadera.

C) II también es verdadera: (−u)² = u².

Idea clave. Un contraejemplo basta para descartar una identidad.